

설계 결과물 평가

설계 수행 시기		11/1 - 12/10
설계주제		주문 접수부터 출고까지의 흐름을 재현한 물류센터 축소판
설계 구성 요소	목표	전 공정의 처리시간과 리소스 활용도를 측정하여 최적화 병목 구간을 확인하고 개선안 도출 자동화되었을 때의 모델을 확인하고 확장성 검토
	개념설계	전역 변수(stock)를 매개로 입출고가 실시간으로 동기화되는 시스템을 만들었다. search를 통해 재고량을 조회하여 인덱스를 탐색했다. 탐색이 실패하면 Delay 모듈을 거쳐 다시 search를 진행하였다. InPort/OutPort와 메인설비 자원을 점유 후 해제하여 물리적 버퍼 제한을 구현했다.
	설계구현	입고 발생 지점, 상품 보관 구역, AGV 대기 및 충전, 출고 처리 지점으로 영역을 분류하고 이 구역들을 Transporter가 이동하도록 구현하였다.
	평가/피드백	물류센터 흐름을 확인하고 병목지점을 파악할 수 있는 점에서 고무적이다. 공정 병렬화를 통해 더욱 효과적으로 재현할 수 있을 것으로 판단된다,
현실적 제한 조건	경제성/생산성	AMR 도입 및 인력 증원 등 정량적 효과를 사전 검증하여 ROI를 예측하고 리스크를 최소화 한다. 다만 AMR의 정기적인 유지 보수 비용, 전문 기술 인력 확보 및 교육 비용 등이 발생하여 예측된 운영 비용이 증가할 수 있다.
	사회윤리	인력 배치 및 운영 효율성 분석을 통해 작업 부하를 균형있게 설계할 수 있는 기반을 제공한다. 그로 인해 고용 불안 문제가 발생할 수 있으며, 인력 재배치 및 전환 교육에 대한 윤리적 책임이 따른다.
	안전/환경	인력 활용도 분석을 통해 작업 부하를 균형 있게 조정하여 작업자의 피로도 및 안전사고 위험을 간접적으로 낮출 수 있다.
	심미성/사용성	물류센터의 전체 흐름과 공정 간 상호작용을 시각화할 수 있다. 예외 상황이 발생했을 때에 지침을 반영하지 못한다. ex) 고장
설계 운영 요소	Open-ended problem	지금 제품의 종류가 A,B 두 가지만 있지만 제품의 종류가 늘어나고 창고도 늘어났을 때 충돌 없이 잘 시뮬레이션 할 수 있는지는 검증이 필요하다
	Teamwork	의견이 다를 때 과제 목표에 맞게 잘 조정하며 진행하였다.
	Communication skill	주로 대면으로 의견을 교류하고 필요시 디스코드 활용했다.